📚 Lista de Exercícios – Structs em C

🟢 Nível 1 — Fundamentos (Declaração e Acesso)

Exercício 1 — Criando sua primeira struct

Crie uma `struct` chamada `Carro` com os seguintes campos:

- `marca` (string)
- `ano` (int)
- `preco` (float)

No `main`:

- Declare uma variável do tipo `Carro`
- Atribua valores manualmente
- Imprima os dados

Exercício 2 — Struct sem typedef

Crie uma `struct` chamada `Aluno` (sem `typedef`) com:

- `nome`
- `idade`
- `nota`

Depois:

- Declare uma variável
- Preencha usando `strcpy`
- Exiba os dados

Exercício 3 — Struct com typedef

Crie uma struct com `typedef` chamada `Produto`:

- `nome`
- `preco`

Depois:

- Crie duas variáveis
- Exiba os dados de ambas

🟡 Nível 2 — Funções com Struct (Valor)

Exercício 4 — Passagem por valor

Crie uma função:

```
void exibirProduto(Produto p);
```

- A função deve imprimir os dados
- No `main`, chame a função passando uma struct

👉 Teste: altere o valor dentro da função e veja se muda fora

Exercício 5 — Cálculo com struct

Crie uma struct `Retangulo`:

- `largura`
- `altura`

Crie uma função que recebe a struct **por valor** e retorna a área.

🟠 Nível 3 — Ponteiros e Referência

Exercício 6 — Atualizando via ponteiro

Crie uma struct `ContaBancaria`:

- `titular`
- `saldo`

Crie uma função:

```
void depositar(ContaBancaria *conta, float valor);
```

- Atualize o saldo usando `->`
- Mostre o saldo antes e depois

Exercício 7 — Comparando valor vs referência

Crie duas funções:

- Uma que recebe `Pessoa` por valor
- Outra por referência

Ambas tentam alterar a altura.

👉 Compare os resultados

🔵 Nível 4 — Arrays de Struct

Exercício 8 — Vetor de structs

Crie um vetor de `Pessoa` com 3 posições:

- Preencha manualmente
- Imprima usando um loop

Exercício 9 — Média de notas

Crie uma struct `Aluno` com:

- `nome`
- `nota`

Crie um vetor de 5 alunos e:

- Calcule a média das notas

🔴 Nível 5 — Entrada de Dados (mais realista)

Exercício 10 — Cadastro de pessoa

Crie uma struct `Pessoa`:

- `nome`
- `idade`

Use `scanf` para:

- Ler dados do usuário
- Exibir depois

⚠ Desafio extra:

Use `fgets` para ler o nome corretamente (evitando problemas com espaços)

🟣 Nível 6 — Struct dentro de Struct

Exercício 11 — Struct aninhada

Crie:

```
typedef struct {
    int dia, mes, ano;
} Data;
```

```c
typedef struct {
    char nome[50];
    Data nascimento;
} Pessoa;
```

- Preencha os dados
- Exiba no formato: `Nome - DD/MM/AAAA`

🌑 Nível 7 — Desafio Final (Integração)

Exercício 12 — Sistema simples de cadastro

Crie um sistema que:

- Use um vetor de `Pessoa`
- Permita:
  - Cadastrar pessoa
  - Listar pessoas
  - Atualizar altura (via ponteiro)

👉 Use funções separadas para cada operação